

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 9

Disusun Oleh:

Syasya Halwa Gazwani

(2511531018)

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

Muhammad Zaki Al Hafiz



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan Praktikum pada mata kuliah Algoritma Pemrograman, sehingga Laporan Praktikum ini dapat dikumpulkan dengan tepat waktu. Atas rahmat dan karunianya Laporan Praktikum dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada baginda tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW. yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti. Laporan Praktikum ini bertujuan untuk menambah wawasan para pembaca untuk lebih memperdalam ilmu yang ada pada makalah ini.

Dalam penyusunan Laporan Praktikum ini, penulis mengalami banyak kesulitan dan penulis menyadari bahwa Laporan Praktikum ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan pada Laporan Praktikum ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Wahyudi, S.T, M.T. selaku dosen mata kuliah Algoritma Pemrograman yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan mata kuliah yang penulis tekuni. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum ini.

Padang, November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat Praktikum	1
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Calculator_2511531018.....	3
2.1.1 Kode Program	3
2.1.2 Langkah Kerja	5
2.1.3 Analisis Hasil	8
KESIMPULAN.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman atau *progamming* merupakan sebuah proses menulis, menguji dan memperbaiki (*debug*), serta memelihara kode yang dapat membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman atau sering disebut juga bahasa komputer. Tujuan dari pemrograman adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau “pekerjaan” sesuai dengan keinginan pemrograman. Untuk melakukan pemrograman, diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman, dan pada banyak kasus, pengetahuan-pengetahuan lain seperti matematika. Bahasa Pemrograman, atau biasanya disebut bahasa komputer atau *computer language programming*, yaitu sebuah instruksi standar untuk mengendalikan sebuah komputer. Seperangkat aturan *syntax* dan *semantic* yang digunakan untuk memberikan sebuah definisi pada program komputer dikenal sebagai bahasa pemrograman. Dengan menggunakan bahasa ini, seorang *programmer* dapat dengan tepat menentukan data yang akan diproses oleh komputer, bagaimana penyimpanan dan transfernya, dan tindakan apa yang harus diambil dalam berbagai keadaan.

1.2 Tujuan

- 1.2.1 Memahami konsep dasar tipe data dalam bahasa pemrograman Java serta penerapannya dalam pembuatan program sederhana.
- 1.2.2 Mengembangkan keterampilan analisis terhadap hasil keluaran program sesuai dengan logika yang diterapkan.

1.3 Manfaat Praktikum

- 1.2.3 Menambah wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam mengelola data menggunakan bahasa pemrograman Java sebagai dasar untuk pemrograman yang lebih lanjut.

- 1.2.4 Memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai penggunaan tipe data dalam bahasa pemrograman Java, sehingga dapat menjadi bekal dalam mengembangkan program yang lebih kompleks di tahap berikutnya.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Calculator_2511531018

2.1.1 Kode Program

```

1 package pekan9_2511531018;
2
3 import java.awt.EventQueue;
4
5 import javax.swing.JFrame;
6 import javax.swing.JTextField;
7 import javax.swing.JPanel;
8 import javax.swing.JButton;
9 import java.awt.Font;
10 import java.awt.event.ActionListener;
11 import java.util.Locale;
12 import java.awt.event.ActionEvent;
13
14 public class Calculator_2511531018 {
15
16     private JFrame frame;
17     private JTextField textField;
18
19     double first;
20     double second;
21     double result;
22     String operation;
23     String answer;
24
25     /**
26      * Launch the application.
27      */
28     public static void main(String[] args) {
29         Locale.setDefault(Locale.US);
30         EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
31             public void run() {
32                 try {
33                     Calculator_2511531018 window = new Calculator_2511531018();
34                     window.frame.setVisible(true);
35                 } catch (Exception e) {
36                     e.printStackTrace();
37                 }
38             }
39         });
40     }
41
42     /**
43      * Create the application.
44      */
45     public Calculator_2511531018() {
46         initialize();
47     }
48
49     /**
50      * Initialize the contents of the frame.
51      */
52     private void initialize() {
53         frame = new JFrame();
54         frame.setBounds(100, 100, 254, 324);
55         frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
56         frame.getContentPane().setLayout(null);
57
58         textField = new JTextField();
59         textField.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
60         textField.setBounds(10, 11, 227, 47);
61         frame.getContentPane().add(textField);
62         textField.setColumns(10);
63
64         JButton btnBackspace = new JButton("\u2190");
65         btnBackspace.addActionListener(new ActionListener() {
66             public void actionPerformed(ActionEvent e) {
67                 String backSpace=null;
68                 if(textField.getText().length()>0)
69                 {
70                     String str=new StringBuilder(textField.getText());
71                     str.deleteCharAt(textField.getText().length()-1);
72                     backSpace=str.toString();
73                     textField.setText(backSpace);
74                 }
75             }
76         });
77         btnBackspace.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
78         btnBackspace.setBounds(10, 193, 55, 38);
79         frame.getContentPane().add(btnBackspace);
80
81         JButton btn0 = new JButton("0");
82         btn0.addActionListener(new ActionListener() {
83             public void actionPerformed(ActionEvent e) {
84                 String number=textField.getText()+btn0.getText();
85                 textField.setText(number);
86             }
87         });
88         btn0.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
89         btn0.setBounds(10, 235, 55, 38);
90         frame.getContentPane().add(btn0);
91
92         JButton btnClear = new JButton("C");
93         btnClear.addActionListener(new ActionListener() {
94             public void actionPerformed(ActionEvent e) {
95                 textField.setText(null);
96             }
97         });
98         btnClear.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
99         btnClear.setBounds(68, 70, 55, 38);
100        frame.getContentPane().add(btnClear);
101
102        JButton btn00 = new JButton("00");
103        btn00.addActionListener(new ActionListener() {
104            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
105                String number=textField.getText()+btn00.getText();
106                textField.setText(number);
107            }
108        });
109        btn00.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 15));
110        btn00.setBounds(125, 70, 55, 38);
111        frame.getContentPane().add(btn00);

```

```

147 JButton btnPlus = new JButton("+");
148 btnPlus.addActionListener(new ActionListener() {
149     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
150         first=Double.parseDouble(textField.getText());
151         textField.setText("");
152         operation="+";
153     }
154 });
155 btnPlus.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
156 btnPlus.setBounds(102, 70, 55, 30);
157 frame.getContentPane().add(btnPlus);
158
159 JButton btn8 = new JButton("8");
160 btn8.addActionListener(new ActionListener() {
161     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
162         String number=textField.getText()+btn8.getText();
163         textField.setText(number);
164     }
165 });
166 btn8.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
167 btn8.setBounds(68, 111, 55, 30);
168 frame.getContentPane().add(btn8);
169
170 JButton btn5 = new JButton("5");
171 btn5.addActionListener(new ActionListener() {
172     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
173         String number=textField.getText()+btn5.getText();
174         textField.setText(number);
175     }
176 });
177 btn5.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
178 btn5.setBounds(68, 152, 55, 30);
179 frame.getContentPane().add(btn5);
180
181 JButton btn2 = new JButton("2");
182 btn2.addActionListener(new ActionListener() {
183     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
184         String number=textField.getText()+btn2.getText();
185         textField.setText(number);
186     }
187 });
188 btn2.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
189 btn2.setBounds(68, 193, 55, 30);
190 frame.getContentPane().add(btn2);
191
192 JButton btnDot = new JButton(".");
193 btnDot.addActionListener(new ActionListener() {
194     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
195         String number=textField.getText()+btnDot.getText();
196         textField.setText(number);
197     }
198 });
199 btnDot.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
200 btnDot.setBounds(68, 235, 55, 30);
201 frame.getContentPane().add(btnDot);
202
203 JButton btn9 = new JButton("9");
204 btn9.addActionListener(new ActionListener() {
205     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
206         String number=textField.getText()+btn9.getText();
207         textField.setText(number);
208     }
209 });
210 btn9.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
211 btn9.setBounds(125, 111, 55, 30);
212 frame.getContentPane().add(btn9);
213
214 JButton btn6 = new JButton("6");
215 btn6.addActionListener(new ActionListener() {
216     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
217         String number=textField.getText()+btn6.getText();
218         textField.setText(number);
219     }
220 });
221 btn6.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
222 btn6.setBounds(125, 152, 55, 30);
223 frame.getContentPane().add(btn6);
224
225 JButton btn3 = new JButton("3");
226 btn3.addActionListener(new ActionListener() {
227     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
228         String number=textField.getText()+btn3.getText();
229         textField.setText(number);
230     }
231 });
232 btn3.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
233 btn3.setBounds(125, 193, 55, 30);
234 frame.getContentPane().add(btn3);
235
236 JButton btnEqual = new JButton("=");
237 btnEqual.addActionListener(new ActionListener() {
238     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
239         String answer;
240         second=Double.parseDouble(textField.getText());
241         if(operation=="+")
242         {
243             result=first+second;
244             answer=String.format("%.2f", result);
245             textField.setText(answer);
246         }
247         else if(operation=="-")
248         {
249             result=first-second;
250             answer=String.format("%.2f", result);
251             textField.setText(answer);
252         }
253         else if(operation=="*")
254         {
255             result=first*second;
256             answer=String.format("%.2f", result);
257             textField.setText(answer);
258         }
259         else if(operation=="/")
260         {
261             result=first/second;
262             answer=String.format("%.2f", result);
263             textField.setText(answer);
264         }
265         else if(operation=="%")
266         {
267             result=first%second;
268             answer=String.format("%.2f", result);
269             textField.setText(answer);

```

```

272     });
273     btnEqual.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
274     btnEqual.setBounds(125, 235, 55, 38);
275     frame.getContentPane().add(btnEqual);
276
277     JButton btnSub = new JButton("-");
278     btnSub.addActionListener(new ActionListener() {
279         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
280             first=Double.parseDouble(textField.getText());
281             textField.setText("");
282             operation="-";
283         }
284     });
285     btnSub.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
286     btnSub.setBounds(182, 111, 55, 38);
287     frame.getContentPane().add(btnSub);
288
289     JButton btnMul = new JButton("*");
290     btnMul.addActionListener(new ActionListener() {
291         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
292             first=Double.parseDouble(textField.getText());
293             textField.setText("");
294             operation="*";
295         }
296     });
297     btnMul.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
298     btnMul.setBounds(182, 152, 55, 38);
299     frame.getContentPane().add(btnMul);
300
301     JButton btnDivide = new JButton("/");
302     btnDivide.addActionListener(new ActionListener() {
303         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
304             first=Double.parseDouble(textField.getText());
305             textField.setText("");
306             operation="/";
307         }
308     });
309     btnDivide.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
310     btnDivide.setBounds(182, 193, 55, 38);
311     frame.getContentPane().add(btnDivide);
312
313     JButton btnPercent = new JButton("%");
314     btnPercent.addActionListener(new ActionListener() {
315         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
316             first=Double.parseDouble(textField.getText());
317             textField.setText("");
318             operation="%";
319         }
320     });
321     btnPercent.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 15));
322     btnPercent.setBounds(182, 235, 55, 38);
323     frame.getContentPane().add(btnPercent);
324 }
325 }
326

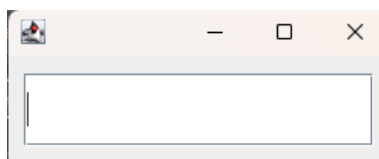
```

Gambar 2.1.1 Kode program Calculator_2511531018.

2.1.2 Langkah Kerja

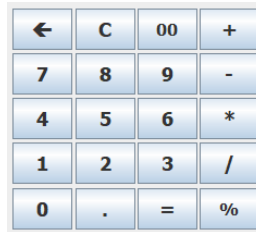
2.1.2.1 Membuat *class* bernama Calculator_2511531018.

2.1.2.2 Pada bagian *Palette*, tambahkan **JTextField** di bagian *Components*.



Gambar 2.1.2.2 Menambahkan **JTextField**.

2.1.2.3 Menambahkan **JButton** pada bagian bawah **JTextField** dan disusun hingga terbentuk seperti kalkulator. Mengubah masing-masing variabel dengan “btn—“ sesuai dengan variabel yang diubah. Mengubah text nya sesuai dengan bentuk kalkulator yang diinginkan.



Gambar 2.1.2.3 Menambahkan **JButton**.

2.1.2.4 Tekan masing-masing tombol **JButton** untuk memasukkan kode program agar ketika pengguna menginput angka, angka muncul pada **JTextField**.

2.1.2.5 Pada angka 0-9, 00, dan ".", menggunakan kode pada gambar dibawah dan hanya mengubah pada bagian "btn—" sesuai dengan angka.

```
JButton btn1 = new JButton("1");
btn1.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String number=textField.getText()+btn1.getText();
        textField.setText(number);
    }
});
```

Gambar 2.1.2.4 Kode program pada angka dan tanda "."

2.1.2.6 Pada bagian *BackSpace* (B) menggunakan kode program pada gambar dibawah.

```
64 JButton btnBackspace = new JButton("\uF0E7");
65 btnBackspace.addActionListener(new ActionListener() {
66     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
67         String backSpace=null;
68         if(textField.getText().length()>0)
69         {
70             StringBuilder str=new StringBuilder(textField.getText());
71             str.deleteCharAt(textField.getText().length()-1);
72             backSpace=str.toString();
73             textField.setText(backSpace);
74         }
75     }
76 });
77 btnBackspace.setFont(new Font("Wingdings", Font.BOLD, 18));
78 btnBackspace.setBounds(10, 70, 55, 38);
79 frame.getContentPane().add(btnBackspace);
80
```

Gambar 2.1.2.8 Kode program pada *BackSpace* (B).

2.1.2.7 Pada bagian *Clear* (C) menggunakan kode program pada gambar dibawah.

```
126 JButton btnClear = new JButton("C");
127 btnClear.addActionListener(new ActionListener() {
128     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
129         textField.setText(null);
130     }
131 });
132 btnClear.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
133 btnClear.setBounds(68, 70, 55, 38);
134 frame.getContentPane().add(btnClear);
```

Gambar 2.1.2.7 Kode program *Clear* (C).

2.1.2.8 Pada bagian *equal* (=) menggunakan kode program pada gambar dibawah.

```

236 JButton btnEqual = new JButton("=");
237 btnEqual.addActionListener(new ActionListener() {
238     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
239         String answer;
240         second=Double.parseDouble(textField.getText());
241         if(operation=="+")
242         {
243             result=first+second;
244             answer=String.format("%.2f", result);
245             textField.setText(answer);
246         }
247         else if(operation=="-")
248         {
249             result=first-second;
250             answer=String.format("%.2f", result);
251             textField.setText(answer);
252         }
253         else if(operation=="*")
254         {
255             result=first*second;
256             answer=String.format("%.2f", result);
257             textField.setText(answer);
258         }
259         else if(operation=="/")
260         {
261             result=first/second;
262             answer=String.format("%.2f", result);
263             textField.setText(answer);
264         }
265         else if(operation=="%")
266         {
267             result=first%second;
268             answer=String.format("%.2f", result);
269             textField.setText(answer);
270         }
271     }
272 });
273 btnEqual.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
274 btnEqual.setBounds(125, 235, 55, 38);
275 frame.getContentPane().add(btnEqual);
276

```

Gambar 2.1.2.10 Kode program *equal* (=).

2.1.2.9 Pada bagian *Plus* (+) menggunakan kode program pada gambar dibawah.

```

147 JButton btnPlus = new JButton("+");
148 btnPlus.addActionListener(new ActionListener() {
149     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
150         first=Double.parseDouble(textField.getText());
151         textField.setText("");
152         operation="+";
153     }
154 });
155 btnPlus.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
156 btnPlus.setBounds(182, 70, 55, 38);
157 frame.getContentPane().add(btnPlus);

```

Gambar 2.1.2.11 Kode program *Plus* (+).

2.1.2.10 Pada bagian *Sub* (-) menggunakan kode program pada gambar dibawah.

```

277 JButton btnSub = new JButton("-");
278 btnSub.addActionListener(new ActionListener() {
279     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
280         first=Double.parseDouble(textField.getText());
281         textField.setText("");
282         operation="-";
283     }
284 });
285 btnSub.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
286 btnSub.setBounds(182, 111, 55, 38);
287 frame.getContentPane().add(btnSub);

```

Gambar 2.1.2.12 Kode program *Sub* (-).

2.1.2.11 Pada bagian *Mul* (*) menggunakan kode program pada gambar dibawah.

```

289 JButton btnMul = new JButton("*");
290 btnMul.addActionListener(new ActionListener() {
291     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
292         first=Double.parseDouble(textField.getText());
293         textField.setText("");
294         operation="*";
295     }
296 });
297 btnMul.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
298 btnMul.setBounds(182, 152, 55, 38);
299 frame.getContentPane().add(btnMul);

```

Gambar 2.1.2.13 Kode program *Mul* (*).

2.1.2.12 Pada bagian *Divide* (/) menggunakan kode program pada gambar dibawah.

```

301 JButton btnDivide = new JButton("/");
302 btnDivide.addActionListener(new ActionListener() {
303     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
304         first=Double.parseDouble(textField.getText());
305         textField.setText("");
306         operation="/";
307     }
308 });
309 btnDivide.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
310 btnDivide.setBounds(182, 193, 55, 38);
311 frame.getContentPane().add(btnDivide);

```

Gambar 2.1.2.14 Kode program *Divide* (/).

2.1.2.13 Pada bagian *Percent* (%) menggunakan kode program pada gambar dibawah.

```

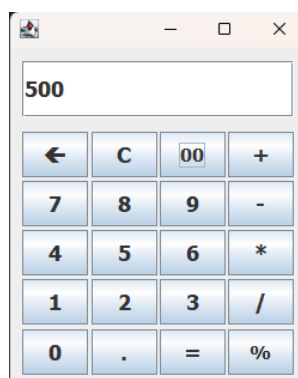
313 JButton btnPercent = new JButton("%");
314 btnPercent.addActionListener(new ActionListener() {
315     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
316         first=Double.parseDouble(textField.getText());
317         textField.setText("");
318         operation="%";
319     }
320 });
321 btnPercent.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 15));
322 btnPercent.setBounds(182, 235, 55, 38);
323 frame.getContentPane().add(btnPercent);

```

Gambar 2.1.2.15 Kode program *Percent* (%).

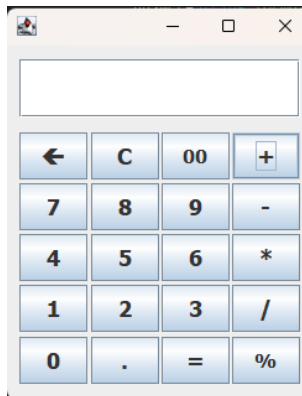
2.1.3 Analisis Hasil

2.1.3.1 Pengguna menginput angka 500 pada kalkulator.



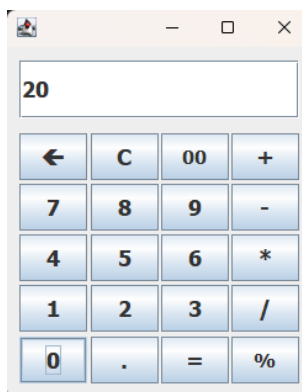
Gambar 2.1.3.1 Input angka 500.

2.1.3.2 Pengguna menekan tombol *Plus* (+) untuk menjumlahkan angka yang telah diinputkan.



Gambar 2.1.3.2 Menekan tombol *Plus* (+).

2.1.3.3 Pengguna menginput angka 20 untuk menjumlahkannya dengan angka 500 yang diinput sebelumnya.



Gambar 2.1.3.3 Menginput angka 20.

2.1.3.4 Pengguna menekan tombol *Equal* (=) untuk mencetak hasil dari penjumlahan angka 500 dan angka 20, lalu program akan mencetak hasil penjumlahan dari kedua angka yang telah diinput.



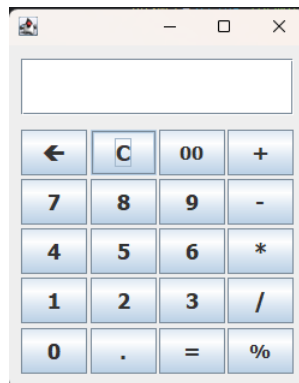
Gambar 2.1.3.4 Mencetak hasil penjumlahan.

- 2.1.3.5 Pengguna dapat menekan tombol *BackSpace* (←) jika ingin menghapus beberapa angka yang tercetak pada **JTextField**.



Gambar 2.1.3.5 Tombol *BackSpace* (←).

- 2.1.3.6 Pengguna dapat menekan tombol *Clear* (C) jika ingin menghapus seluruh angka yang tercetak pada **JTextField**.



Gambar 2.1.3.6 Tombol *Clear* (C).

Pada program diatas menunjukkan bahwa program berhasil melakukan penjumlahan 2 angka yang telah diinput oleh pengguna. Pengguna menggunakan angka 500 dan angka 20 sebagai angka yang diinput pada kalkulator. Lalu, ketika pengguna menekan tombol *Plus* (+), program akan memproses hasil dari penjumlahan kedua angka tersebut. Setelah itu, pengguna menekan tombol *Equal* (=) untuk mencetak hasil dari penjumlahan dua angka tersebut dan program akan mencetak hasil. Pengguna dapat menekan tombol *BackSpace* (←) untuk menghapus beberapa angka yang tercetak pada **JTextField**. Pengguna

juga dapat menekan tombol *Clear* (C) untuk menghapus seluruh angka yang tercetak pada **JTextField**.

Program ini dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus sesuai dengan keinginan pengguna. Program ini juga dapat melakukan operasi bilangan pada bilangan berkoma (.).

KESIMPULAN

Program kalkulator dapat memuat operasi bilangan pertambahan(+), pengurangan (-), perkalian (*), pembagian (/), dan modulus (%). Operasi bilangan pada kalkulator memanfaatkan logika pemrograman dan struktur kode yang memastikan setiap perintah berjalan sesuai aturan matematika. Setiap operasi diolah melalui proses pengambilan nilai, pemrosesan, dan menampilkan hasil nilai. Angka yang telah diinput akan diproses kedalam operasi bilangan dan program akan menampilkan hasil dari operasi bilangan tersebut. Program juga dapat memproses angka berkoma kedalam operasi bilangan. Pada program disediakan juga tombol *BackSpace* (←) untuk menghapus beberapa angka sesuai keinginan pengguna dan *Clear* (C) untuk menghapus seluruh angka yang tercetak pada **JTextField**.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. R. Hubbard, *Programming with Java*. New York, NY: McGraw-Hill, 2020.
- [2] H. M. Deitel and P. J. Deitel, *Java: How to Program*, 11th ed. Boston, MA: Pearson, 2019.
- [3] D. A. Patterson and J. L. Hennessy, *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface*, 5th ed. Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2014.